Clasificación SUCS

Mecánica de suelos · MS-2.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Línea A: $\mathrm{IP} = 0.73(\mathrm{LL} - 20)$
- Línea U: $\mathrm{IP} = 0.9(\mathrm{LL} - 8)$
- Frontera L / H: $\mathrm{LL} = 50\ \%$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Clasifica con el SUCS: (a) 75 % pasa la malla No. 200, LL = 58 %, IP = 32 %. (b) 30 % pasa la No. 200; de la fracción gruesa, 80 % pasa la No. 4; los finos tienen LL = 30 % e IP = 12 %. (c) 2 % pasa la No. 200, casi todo es arena, C_u = 7 y C_c = 1.5.

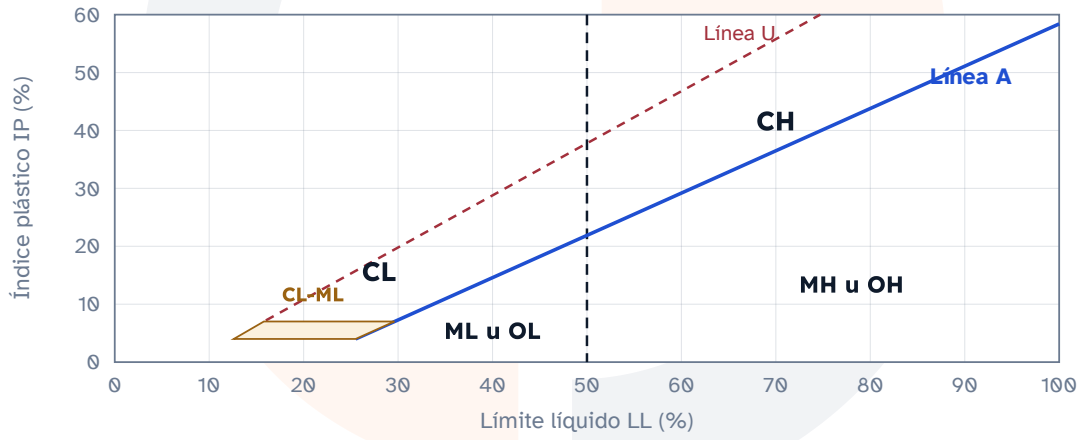


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Un suelo fino tiene LL = 65 % e IP = 38 %. Clasifícalo.

Ejercicio 2. Un suelo fino tiene LL = 35 % e IP = 6 %. Clasifícalo.

Ejercicio 3. Un suelo tiene 97 % retenido en la malla No. 200; de la fracción gruesa, 62 % queda en la No. 4. Si $C_u = 8$ y $C_c = 2$, clasifícalo.